

**الكفاءة الختامية:** يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.

### الوحدة التعليمية رقم 4: استطاعة تحويل الطاقة

**مركبات الكفاءة:** يقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.

**السندات التعليمية:** مصابيح مختلفة الدلالة ، أجهزة كهربائية متنوعة مختلفة الاستطاعة ، فاتورة الكهرباء ...

| الموارد المعرفية                                     | أنماط من الوضعيات التعليمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | معايير ومؤشرات التقويم                                                                                                                                                              | الزمن |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>❖ مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي: سرعة التحويل</p> | <p><b>وضعية جزئية:</b><br/>في متجر، وجد عمر نوعين من المصابيح الأول يحمل الدلالة 75W والثاني يحمل الدلالة 100W فأحترار أيهما يشتري. ساعد عمر على اختيار المصباح المناسب بالإجابة على ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ماذا تمثل هذه الدلالات؟ وأين يظهر أثرها؟</li> <li>- ما هو المصباح الذي يستهلك طاقة أكبر، وكيف يتم حساب تكلفة هذه الطاقة؟</li> </ul> <p><b>1. مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي: (سرعة التحويل)</b></p> <p><b>نشاط 1: تشغيل مصباح بواسطة الماء</b></p> <p><b>ملاحظة:</b></p> <p>❖ كلما زاد تدفق الماء، زادت سرعة دوران الدينامو، فتزيد الطاقة الكهربائية التي ينتجها، وبالتالي يحول المصباح طاقة أكبر فيزيد توهجه.</p> <p><b>نتيجة:</b><br/>تُسمى سرعة وغزارة تحويل الطاقة باستطاعة تحويل الطاقة، وهي قيمة الطاقة المحولة خلال وحدة الزمن ورمزها <b>P</b> (Puissance).</p> <p><b>2. العلاقة بين الطاقة واستطاعة التحويل:</b></p> <p>❖ من مفهوم الاستطاعة نستنتج أن:</p> <p>استطاعة التحويل = <math>\frac{\text{الطاقة المحولة}}{\text{زمن تحويل الطاقة}}</math></p> <p><math display="block">P = \frac{E}{t}</math></p> | <p>مع 1: يستخدم وحدات الطاقة</p> <p>- يعرف رتبة مقدار بعض الطاقات.</p> <p>- يعبر عن الطاقة بالمحولة بـ "الجول" و"الواط ساعي"</p> <p>مع 2: يميز بين الطاقة واستطاعة تحويل الطاقة</p> |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><math>E</math>: يمثل التحويل (الطاقي) وحدة الاستطاعة: الواط - Watt (W) وحدة أخرى للطاقة: الواط-ساعي Watt-heure (Wh)</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>❖ <math>E</math> هي الطاقة المحولة (المستهلكة) <math>(E=P \times t)</math> تزيد قيمتها بزيادة استطاعة الجهاز أو بزيادة زمن استعماله.</p> <p>❖ الأجهزة التي استطاعتها كبيرة تستهلك طاقة أكبر مثل: المحرك الكهربائي، المدفأة الكهربائية، المكيف الهوائي...</p> <p>❖ كلما زاد زمن استعمال جهاز ما، كلما زادت قيمة الطاقة التي يستهلكها.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>- يقدر الطاقة المحولة في جهاز لمدة زمنية معينة</p> <p>- يعرف رتبة مقدار بعض استطاعات التحويل في بعض الأجهزة الكهرو منزلية</p> <p>- يقرأ فاتورة الغاز والكهرباء ويحسب الاستهلاك اليومي للطاقة</p> <p>يتخذ السلوك الرشيد في استهلاك الطاقة بالمنزل.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>3. وحدة الاستطاعة:</b></p> <p>❖ الوحدة الدولية للاستطاعة هي الواط (W)</p> <p>وحدة الطاقة هي الجول (J)</p> <p>وحدة الزمن هي الثانية (s)</p> <p>❖ تستعمل وحدة أخرى للطاقة وهي الكيلوواط - ساعي (KWh)، بحيث:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <math>1KWh = 3600kJ</math> </div> <p>❖ بعض التحويلات:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><math>1KJ = 1000J</math></span> <span><math>1KWh = 1000Wh</math></span> <span><math>1h = 3600s</math></span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>تقويم:</b></p> <p>لديك مصباحان أحدهما يحمل الدلالة 75W والثاني 100W.</p> <p>1. ماذا تمثل هذين الدالتين؟</p> <p>2. أي من المصباحين يعطي إنارة أشد؟</p> <p>3. أي من المصباحين يستهلك طاقة كهربائية أقل؟</p> <p>4. إذا تم تشغيل المصباح الأول لمدة ساعتين، ما هي قيمة الطاقة التي يستهلكها بالجول ثم بالواط ساعي (Wh)؟</p> | <p><b>الحل:</b></p> <p>1- تمثل الدالتين استطاعة تحويل الطاقة للمصباحين.</p> <p>2- المصباح الذي يعطي إنارة أشد هو المصباح الذي استطاعته أكبر أي المصباح الثاني (100W).</p> <p>3- المصباح الذي يستهلك طاقة كهربائية أقل هو المصباح الذي استطاعته أصغر أي المصباح الأول (75W).</p> <p>4- إيجاد قيمة الطاقة المستهلكة بـ (J) ثم بـ (Wh)</p> <p>نعلم أن : <math>P = \frac{E}{t}</math> ومنه <math>E = P \times t</math></p> <p><b>التحويل:</b> <math>2h = 2 \times 3600 s = 7200s</math></p> <p><b>التعويض:</b> <math>E = P \times t = 75 \times 7200 = 540000 J</math></p> <div style="background-color: yellow; padding: 2px; display: inline-block;"> <math>E = 540000 J = 540 KJ</math> </div> <p><b>التحويل من J إلى Wh</b> نعلم أن <math>1Wh = 3600 J</math></p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <math>1Wh \rightarrow 3600J</math><br/> <math>x Wh \rightarrow 540000 J</math> </div> <div style="margin-left: 10px;"> <math display="block">x = \frac{540000 \times 1}{3600} = 150</math> </div> </div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px; display: inline-block;"> <math>E = 150Wh</math> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 4. فاتورة الكهرباء والغاز:

❖ مراحل حساب فاتورة الكهرباء والغاز (مثال لفاتورة يحضرها التلميذ أو نكتفي بفاتورة الكتاب ص65)

1- حساب قيمة الطاقة المستهلكة: (من الجدول الأول للفاتورة)

$$\text{الطاقة المستهلكة} = \text{الفرق} \times \text{المعامل}$$

$$= (\text{البيان الجديد} - \text{البيان القديم}) \times \text{المعامل}$$

| الاستهلاك<br>Consumation   | التسعيرة<br>Tarif | رقم العداد<br>N° Compteur | البيان الجديد<br>Index nouveau | البيان السابق<br>Index ancien | الفرق<br>Différence | المعامل<br>Coef. | الاستهلاك<br>Consommation (KWh /Th) |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| ELEC. PMD=6 kW             | 54 M              | 007575                    | 43843 R                        | 42968 R                       | 875                 | 1.00             | 875.00                              |
| GAZ. DMD=5m <sup>3</sup> h | 23 M              | 117447                    | 8981 R                         | 8800 R                        | 181                 | 9.70             | 1755.70                             |

الطاقة الكهربائية المستهلكة:  $(43843-42968) \times 1 = 875 \text{ KW h}$

الغاز المستهلك:  $(8981-8800) \times 9.70 = 1755.70 \text{ Th}$

2- حساب الفاتورة بالشطور: (من الجدول الثاني للفاتورة)

| العناصر<br>Eléments       | التسعيرة<br>Tarif | رقم العداد<br>N°Compteur | الاستهلاك/ الشطر<br>Consommation /<br>trance                                               | سعر<br>الوحدة<br>Prix<br>unitaire | المجموع<br>(ب.ر)<br>Montant<br>HT | ضريبة القيمة<br>المضافة<br>TVA |                 | المجموع<br>كامل الرسوم<br>Montant<br>TTC |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| ELECRICITIE               | 54 M              | 007575                   | Tranche 1 <b>125.00</b><br>Tranche 2 <b>125.00</b><br>Tranche 3 <b>625.00</b><br>Tranche 4 | 1.7787<br>4.1789<br>4.8120        | 744.70<br>3007.50                 | 09%<br>19%                     | 67.02<br>571.43 | 811.72<br>3578.93                        |
| PRIMES FIXES              |                   |                          |                                                                                            |                                   | 78.66                             | 09%                            | 7.08            | 85.74                                    |
| TOTAL ELECRICITIE (1)     | 54 M              |                          | 875.00                                                                                     |                                   | 3830.86                           |                                | 645.53          | 4476.39                                  |
| GAZ                       | 23 M              | 117447                   | Tranche1 <b>1125.00</b><br>Tranche2 <b>630.70</b><br>Tranche3<br>Tranche4                  | 0.1682<br>0.3245                  | 393.89                            | 09%                            | 35.45           | 429.34                                   |
| PRIMES FIXES              |                   |                          |                                                                                            |                                   | 85.50                             | 09%                            | 7.70            | 93.20                                    |
| TOTAL GAZ (2)             | 23 M              |                          | 1755.70                                                                                    |                                   | 479.39                            |                                | 43.15           | 522.54                                   |
| DROIT FIXE                |                   |                          |                                                                                            |                                   | 100.00                            |                                |                 | 100.00                                   |
| TAXE HABITATION           |                   |                          |                                                                                            |                                   | 75.00                             |                                |                 | 75.00                                    |
| Total Droits et Taxes (3) |                   |                          |                                                                                            |                                   | 175.00                            |                                |                 | 175.00                                   |
|                           |                   |                          |                                                                                            |                                   |                                   |                                |                 |                                          |
|                           |                   |                          |                                                                                            |                                   | 4485.25                           |                                | 688.68          |                                          |
|                           |                   |                          |                                                                                            |                                   | المبلغ المستحق                    |                                |                 | 5178.93                                  |
|                           |                   |                          |                                                                                            |                                   | ضريبة الطابع                      |                                |                 | 52.00                                    |
|                           |                   |                          |                                                                                            |                                   | المبلغ الإجمالي للدفع نقدا        |                                |                 | 5225.93                                  |

**أ- فاتورة الكهرباء:**

الطاقة الكهربائية المستهلكة 875 KWh  
تقسم إلى أربعة شطوط مختلفة في سعر الوحدة كما يلي:

| السطر 4 | السطر 3 | السطر 2 | السطر 1 |                      |
|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| 577     | 750     | 125     | 125     | الطاقة المستهلكة KWh |
| 5,47    | 4,812   | 4,1789  | 1.7787  | سعر الوحدة دج (DA)   |

|       |
|-------|
| - 875 |
| - 125 |
| = 125 |
| 625   |

• **ثمن السطر الأول:**  $125 \times 1.7787 = 222,3375 \text{ DA}$

• **ثمن السطر الثاني:**  $125 \times 4,1789 = 522,3625 \text{ DA}$

مجموع ثمن السطرين الأول والثاني بدون رسوم هو 744.70 DA  
ضريبة القيمة المضافة TVA للسطرين (1 و 2) هي 9% أي تساوي  $744.70 \times 0.09 = 67.02$   
مجموع ثمن السطرين الأول والثاني مع احتساب الرسوم هو  $744.70 + 67.02 = 811.72 \text{ DA}$

• **ثمن السطر الثالث:**  $625 \times 4,8120 = 3007,5 \text{ DA}$  بدون رسوم

ضريبة القيمة المضافة TVA للسطرين (3 و 4) هي 19% أي تساوي  $3007,5 \times 0.19 = 571,43$   
(في هذه الفاتورة استهلاك الطاقة لم يصل إلى مستوى السطر الرابع)

ثمن السطر الثالث مع احتساب الرسوم هو  $3007,5 + 571,43 = 3578.93 \text{ DA}$

• القيمة الثابتة: 78.66 DA ، ضريبة القيمة المضافة على القيمة الثابتة 9% أي تساوي  $78.66 \times 0.09 = 7,08$

القيمة الثابتة + ضريبة القيمة المضافة:  $78.66 + 7,08 = 85.74 \text{ DA}$

• **مجموع ثمن الأشطر 1، 2، 3 والقيمة الثابتة مع احتساب قيمة الضريبة المضافة هو**  $811.72 + 3578.93 + 85.74 = 4476.39 \text{ DA}$

**ب- فاتورة الغاز:**

- من الجدول الأول الغاز المستهلك

1755.70 Th

- يقسم أيضا إلى أربعة شطوط مختلفة في سعر الوحدة كما يلي:

| السطر 4 | السطر 3 | السطر 2  | السطر 1 |                    |
|---------|---------|----------|---------|--------------------|
|         |         | (الباقى) | 1125    | الغاز المستهلك Th  |
|         |         | 0.3245   | 0.1682  | سعر الوحدة دج (DA) |

|         |
|---------|
| 1755.70 |
| - 1125  |
| = 630.7 |

• **ثمن السطر الأول:**  $1125 \times 0.1682 = 189,22 \text{ DA}$

• **ثمن السطر الثاني:**  $630.7 \times 0.3245 = 204,66 \text{ DA}$

مجموع ثمن السطرين الأول والثاني بدون رسوم هو 393.89 DA  
ضريبة القيمة المضافة TVA للسطرين (1 و 2) هي 9% أي تساوي  $393.89 \times 0.09 = 35.45$   
مجموع ثمن السطرين الأول والثاني مع احتساب الرسوم هو  $393.89 + 35.45 = 429.34 \text{ DA}$

• القيمة الثابتة: 85.50 DA ، ضريبة القيمة المضافة على القيمة الثابتة 9% أي تساوي  $85.50 \times 0.09 = 7.70$

القيمة الثابتة + ضريبة القيمة المضافة:  $85.50 + 7.70 = 93.20 \text{ DA}$

• **مجموع ثمن الشطوط 1، 2 والقيمة الثابتة مع احتساب قيمة الضريبة المضافة هو**  $429.34 + 93.20 = 522.54 \text{ DA}$

**ج- إضافات ثابتة:**

حق ثابت: 100DA ، ضريبة السكن: 75DA ، ضريبة الطابع: 52DA

**د- المبلغ الإجمالي:**

المبلغ الإجمالي = تكلفة الكهرباء + تكلفة الغاز + حق ثابت + ضريبة السكن ، ضريبة الطابع .

$$52 + 175 + 522.54 + 4476.39 =$$

$$5225.93 \text{ DA} =$$

**خلاصة** (ما يكتبه التلميذ)

- الوحدة المستعملة لقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة هي الكيلوواط ساعي (kWh).
- PMD : (Puissance Moyenne Disponible) وتعني الاستطاعة المتوسطة المتوفرة .
- DMD : (Débit Moyen Disponible) وتعني التدفق المتوسط للغاز المتوفر .
- 54M: تعني كهرباء للاستهلاك المنزلي .
- 23M: تعني غاز للاستهلاك المنزلي .
- قسمت شركة سونلغاز الطاقة المستهلكة إلى أربعة شطور يختلف ثمن الوحدة بين شطر وآخر، حتى تكون هناك عقلانية في استهلاك الطاقة.
- الطاقة المستهلكة = (البيان الجديد - البيان القديم) × المعامل
- التكلفة = الطاقة المستهلكة × سعر الوحدة (مع مراعاة سعر الوحدة لكل شطر والضرائب...)

الأستاذ بن عثمان عبد الرزاق © جانفي 2018

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الدليل ...

